

Работа с матрицами в прикладной компьютерной программе Maxima

Презентацию создал студент ИВТ гр 2.2. Гумирова Алена

Ввод матрицы

- Ввод матрицы осуществляется двумя способами:

1. С клавиатуры

`matrix([a11,a12,...,a1n], [a21,a22,...,a2n],..., [am1,am2,...,amn])`

```
(%i1) matrix([15,1],[-7,20]);  
(%o1)  $\begin{bmatrix} 15 & 1 \\ -7 & 20 \end{bmatrix}$ 
```

2. При помощи команд

команда «Ввод матрицы» главного меню «Алгебра».

Создание матрицы, элементами которой являются матрицы

- Данную матрицу можно создать при помощи команд на панели управления команда «создать матрицу...» главного меню Алгебра

$$\begin{array}{l}
 (A) \quad \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\
 (%i3) \quad \text{genmatrix}(\%, 3, 3); \\
 (%o3) \quad \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (1,1) & \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (1,2) & \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (1,3) \\ \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (2,1) & \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (2,2) & \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (2,3) \\ \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (3,1) & \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (3,2) & \begin{bmatrix} 15 & 1 & 18 & -19 \\ -7 & 20 & 0.5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} (3,3) \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Создание матрицы, элементами которой являются матрицы

- Также такую матрицу можно создать при помощи команд на панели управления команда «Создать матрицу из выражения...» главного меню Алгебра

```
(%i6) genmatrix(lambda([i,j], %o1*2), 3, 3);
```

(%o6)

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 30 & 2 \\ -14 & 40 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

Действия над матрицами

A+B	Сумма матриц A и B
A-B	Разница матриц A и B
A*B	Поэлементное произведение матриц A и B
A.B	Произведение матриц A и B
к*A	Произведение матрицы A на число к
A/B	Поэлементное частное матриц A и B
exp(A)	Получение матрицы, в которой число «е» возводится в соответствующую степень (элементы матрицы « A »).
exp(A), numer	Получение и вычисление матрицы, в которой число «е» возводится в соответствующую степень (элементы матрицы A)
sqrt(A)	Получение матрицы, элементами которой являются квадратные корни из элементов матрицы « A »
sqrt(A),numer	Получение и вычисление матрицы, элементами которой являются квадратные корни из элементов матрицы « A »
A^2	Каждый элемент матрицы « A » возведён в квадрат
A^^2	Произведение матрицы на саму себя
submatrix (x,A,y);	Удаление строк/столбцов матрицы A, где x – это номер удаляемой строки , y – это номер удаляемого столбца

Транспонирование матриц

Транспонирование матриц можно осуществлять:

- либо вводя команду с клавиатуры, `transpose(матрица)`.
- либо воспользовавшись главным меню (*Алгебра – Транспонировать матрицу*).

```
(%i2)  B: matrix(  
        [15,1,3,-6],  
        [-7,20,4,2]  
      );  
(B)   $\begin{bmatrix} 15 & 1 & 3 & -6 \\ -7 & 20 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ 
```

```
(%i6)  transpose(B);  
(%o6)   $\begin{bmatrix} 15 & -7 \\ 1 & 20 \\ 3 & 4 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$ 
```

Вычисление определителя

Вычисление определителя может осуществляться:

- Либо при помощи команды главного меню: «Алгебра – Определитель».
- Либо ввод команды determinant.

```
(%i11) X:matrix([1,2,3],[4,5,6],[7,8,0]);  
(X)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$   
(%i12) determinant(%);  
(%o12) 27  
(%i13) determinant(X);  
(%o13) 27
```

Нахождение обратной матрицы

Нахождение обратной матрицы может осуществляться:

- Либо ввод команды `invert`.
- Либо при помощи команды главного меню: «Алгебра – Обратить матрицу».
- Либо возведение матрицы в степень (-1) .

```
(%i11) X:matrix([1,2,3],[4,5,6],[7,8,0]);  
(X)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ 
```

```
(%i14) invert(X);  
(%o14)  $\begin{bmatrix} -\frac{16}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{14}{9} & -\frac{7}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{bmatrix}$ 
```

```
(%i15) invert(%);  
(%o15)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ 
```

```
(%i16) Y:X^(-1);  
(Y)  $\begin{bmatrix} -\frac{16}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{14}{9} & -\frac{7}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{bmatrix}$ 
```


Приведение матрицы к ступенчатому виду

Матрицу можно привести в ступенчатому виду двумя способами:

- 1 способ. При помощи функции `triangularize`. Функция не нормирует элементы главной диагонали.
- 2 способ. При помощи функции `echelon`. Функция дополнительно нормирует элементы главной диагонали, то есть все элементы главной диагонали будут равны « 1 ».

```
(%i1)  A:matrix([15,1],[-7,20]);  
(A)   [ 15  1 ]  
       [ -7 20 ]  
  
(%i2)  A1:triangularize(A);  
(A1)   [ 15  1 ]  
       [  0 307 ]  
  
(%i3)  A2:echelon(A);  
(A2)   [ 1  1/15 ]  
       [  0  1   ]
```

Нахождение ранга матрицы.

- Для вычисления ранга матрицы используют команду rank.

```
(%i5) B:matrix([15,1,3,-6],[-7,20,4,2]);  
(B)  $\begin{bmatrix} 15 & 1 & 3 & -6 \\ -7 & 20 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ 
```

```
(%i8) rank(B);  
(%o8) 2
```

Получение минора матрицы

- Минор матрицы (минор второго типа) вычисляется при помощи функции `minor(M,i,j)`, где `M` – матрица, `i,j` – индексы элемента, для которого вычисляется минор.

```
(%i9) B:matrix([-1,2,-3,4],[6,-7,8,-9],[-11,12,-13,14],[16,-17,18,-19]);  
(B) 
$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 & 4 \\ 6 & -7 & 8 & -9 \\ -11 & 12 & -13 & 14 \\ 16 & -17 & 18 & -19 \end{bmatrix}$$
  
(%i10) minor(B,1,1);  
(%o10) 
$$\begin{bmatrix} -7 & 8 & -9 \\ 12 & -13 & 14 \\ -17 & 18 & -19 \end{bmatrix}$$
  
(%i11) minor(B,2,3);  
(%o11) 
$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -11 & 12 & 14 \\ 16 & -17 & -19 \end{bmatrix}$$
  
(%i12) minor(minor(B,1,1),2,3);  
(%o12) 
$$\begin{bmatrix} -7 & 8 \\ -17 & 18 \end{bmatrix}$$

```

Заключение

- Таким образом, существует множество функций для работы с матрицами и для решения различных задач, связанных с ними.

Ссылки источников

- <https://yadi.sk/i/zz6t7hvHPLOayQ>